

Esercizio 1: Traccia il comportamento del seguente programma

Dato il seguente frammento di codice:

```
n = int(input("Inserisci un numero: "))
somma = 0
contatore = 1

while contatore <= n:
    if contatore % 2 == 0:
        somma = somma + contatore
    contatore = contatore + 1

print(somma)
```

Simula l'esecuzione del programma per $n = 6$, completando la seguente tabella che mostra come cambiano i valori delle variabili durante l'esecuzione:

Iterazione	n	contatore	contatore % 2 == 0	somma
Iniziale	6	1		0
1	6			
2	6			
3	6			
4	6			
5	6			
6	6			

Output finale: ____

Domande:

1. Quale sarà il risultato nella shell se si inserisce il numero $n = 5$?
 - a) 10
 - b) 6
 - c) 15
 - d) 8
2. Quale sarà il risultato nella shell se si inserisce il numero $n = 8$?
 - a) 36
 - b) 20

- c) 30
- d) 16

3. Quale sarà il risultato nella shell se si inserisce il numero $n = 3$?

- a) 2
- b) 3
- c) 6
- d) 0

4. Cosa calcola questo programma?

- a) La somma di tutti i numeri da 1 a n
- b) La somma dei numeri pari da 1 a n
- c) La somma dei numeri dispari da 1 a n
- d) Il prodotto dei numeri pari da 1 a n

Esercizio 2: Traccia il comportamento del seguente programma

Dato il seguente frammento di codice:

```
n = int(input("Inserisci un numero: "))
risultato = 0
i = 0

while i < n:
    if i % 3 == 0:
        risultato = risultato + 1
    i = i + 1

print(risultato)
```

Simula l'esecuzione del programma per $n = 7$, completando la seguente tabella che mostra come cambiano i valori delle variabili durante l'esecuzione:

Iterazione	n	i	$i \% 3 == 0$	risultato
Iniziale	7	0		0
1	7			
2	7			
3	7			
4	7			
5	7			
6	7			
7	7			

Output finale: ____

Domande:

1. **Quale sarà il risultato nella shell se si inserisce il numero $n = 9$?**
 - a) 3
 - b) 4
 - c) 9
 - d) 0
2. **Quale sarà il risultato nella shell se si inserisce il numero $n = 6$?**
 - a) 2
 - b) 3
 - c) 6
 - d) 1
3. **Quale sarà il risultato nella shell se si inserisce il numero $n = 10$?**
 - a) 3
 - b) 4
 - c) 10
 - d) 5
4. **Cosa calcola questo programma?**
 - a) Conta quanti numeri sono divisibili per 3 da 0 a $n-1$
 - b) Calcola la somma dei multipli di 3 da 0 a $n-1$
 - c) Calcola il prodotto dei numeri da 0 a $n-1$
 - d) Conta quanti numeri sono pari da 0 a $n-1$